

# Jonathan Cruz

高级后端与支付工程师

📍 圣保罗, 巴西

✉ JONATHAN.WILLIAN.TOD@GMAIL.COM

🌐 AKAMURAASAI

🔗 AKAMURAASAI.WORK

## 简介

"拥有超过 10 年金融科技与支付基础设施构建经验的高级软件工程师。在事务性 Postgres、复式记账、KYC/EDD 合规以及与银行和身份验证服务商（Plaid、Treasury Prime）的集成方面具备深厚专业能力。在全栈 TypeScript（NestJS、Prisma）以及面向容错性、幂等性和可审计性设计的事件驱动架构方面拥有扎实经验。"

## 工作经历

精选职位与贡献

面向 VC 基金管理的金融科技

### Sydecar

全栈软件工程师

### 复式记账分类账

POSTGRES

参与构建自研复式记账分类账引擎（Fragment），采用追加写入的不可变条目、确定性幂等键（）、派生余额（绝不作为唯一可信源存储），并使用最小单位整数会计与银行家舍入。记账流程为事件驱动，可完全由源事件重建。

POSTGRES

LEDGER

DOUBLE-ENTRY

DECIMAL

### Plaid + Treasury Prime

银行

参与 Plaid Link 集成（createLinkToken → exchangePublicToken → access\_token），通过 processor token 经由 Treasury Prime 实现 ACH 转账。构建用于本地沙箱的模拟银行引擎，基于 application/account ID 进行幂等性跟踪。

PLAID

TREASURY PRIME

ACH

BANKING

### KYC/EDD

合规

设计并实现增强尽职调查系统，包括 LP 资金阻断、UBO 核实、FinCEN 集成、CTA 合规以及对活跃投资者的 KYC 自动重新验证。构建在 中进行复检的抗竞态 verify-identity 流程，以处理"blur 时空闲 → submit 时被占用"边界情况（409 EMAIL\_NOW\_EXISTS）。

COMPLIANCE

KYC

UBO

FINCEN

### 幂等性

并发

通过（unique）实现 webhook 去重，并采用 PROCESSING/PROCESSED/REJECTED 状态机；以作用域、48 小时 TTL 实现 API 级别的幂等性拦截器。

IDEMPOTENCY

WEBHOOKS

CONCURRENCY

### 容错

BULLMQ OUTBOX

使用 BullMQ Pro 及指数退避（ledger 5 次重试 / 3 秒基数；pubsub 20 次重试 / 10 秒基数）标准化事件投递。Outbox 模式：先持久化决议，再入队 — 作业幂等且可抵御入队失败。通过 Redis INCR 计数器和确定性的前驱查找（）实现按 deal 维度的全局排序。

BULLMQ

OUTBOX

REDIS

FAULT-TOLERANCE

### Billing V2

架构

设计（ADR）并实现基金账单 V2 系统，包含季度费用调度器、账单模型版本管理以及管理费用结构页面。

TS-REST

ZOD

NESTJS

### QuickBooks

集成

构建双向发票同步引擎，配套本地开发模拟服务、状态校验、审批后自动同步以及使用 Playwright 和 Cucumber BDD 的完整 E2E 测试套件。

QUICKBOOKS API

PLAYWRIGHT

CUCUMBER

### ts-rest

类型安全契约

将遗留控制器（auth、onboarding、admin）迁移至基于 Zod schema 的类型安全 ts-rest 契约，端到端提升类型安全。

TYPESCRIPT

ZOD

TS-REST

2023 年 5 月 — 至今

旧金山, 加州 (远程)

B2B 支付与批发

Zax

高级软件工程师

2019 年 1 月 — 2023 年 5 月

圣保罗

B2B 支付

移动端

使用 React Native、TypeScript 和 GraphQL 从零构建批发订货移动应用，集成支付流程及商业伙伴信用额度校验。

REACT NATIVETYPESCRIPTGRAPHQL

Serverless

AWS

在 AWS（EC2、ECS、S3、Lambda、VPC）上部署完整云基础设施，使用 React 和 Next.js 构建无服务器网站。

AWSNEXT.JSSERVERLESS

CI/CD

自动化

使用 GitHub Actions、Fastlane 和 Code Climate 配置端到端的质量交付流水线。本地开发使用 Docker。

GITHUB ACTIONSFASTLANEDOCKER

加密货币消费金融科技

Netlolo

高级软件工程师

2018 年 9 月 — 2019 年 1 月

圣保罗

加密钱包

WEB3

使用 React Native 和 TypeScript 打造面向大众用户的加密货币移动与 Web 应用，集成以太坊上的 Web3 智能合约，实现自托管钱包与链上交易。

REACT NATIVETYPESCRIPTWEB3ETHEREUM

聊天 SDK

实时

使用 React Native 和 React/Redux，结合 XMPP 与 Java 后端实时消息服务，开发面向企业的聊天 SDK。

REACTREDUXXMPPJAVA

零

停机

构建 CI/CD 自动化，确保持续部署无服务中断。使用 PostgreSQL 配合 Hasura 作为 GraphQL 层。

POSTGRESQLHASURACI/CD

消费医疗

Escale

高级软件工程师

2018 年 1 月 — 2018 年 9 月

圣保罗

医疗平台

REACT

使用 React、Redux 和 Node.js/TypeScript 后端构建通过 Google Ads 销售的医疗服务产品基础，包含线索捕获、资格核验和服务商匹配。

REACTREDUXNODE.JSTYPESCRIPT

指导

技术分享

主导关于 RESTful 设计、函数式编程和微服务架构的内部技术分享。根据各服务职责使用 MySQL、PostgreSQL 和 MongoDB。

MICROSERVICESCIRCLECIMONGODB

学生贷款金融科技

PraValer

软件工程师

2017 年 6 月 — 2018 年 1 月

圣保罗

贷款发起

NODE

将政府资助的学生贷款产品的遗留 PHP 发起平台迁移到 Node.js/Express 后端，处理贷款申请生命周期、资格审核与放款流程。

NODE.JSEXPRESSLOANSPHP

数据库

优化

为贷款分类账条目重构 PostgreSQL 事务表，优化 schema 与索引。使用 MongoDB 处理贷款申请与日志。前端使用 React 和 Redux。

POSTGRESQLMONGODBREACTREDUX

核心技能

支付与金融科技：  
Plaid、Treasury Prime、ACH、KYC/EDD、FinCEN、复式记账、幂等性、Webhook

后端：  
TypeScript、NestJS、Node.js、Prisma、PostgreSQL、ts-rest、Zod、GraphQL

可靠性：  
BullMQ、Outbox 模式、Event ordering、Redis、Datadog

前端：  
React、Next.js、React Native、TanStack Query

基础设施：  
AWS、GCP、Docker、CI/CD、Nx Monorepo

教育

Anhanguera

信息技术学士 · 2016 年 1 月 — 2018 年 7 月

语言

葡萄牙语：  
母语

英语：  
C1/C2

中文：  
初级